Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Interpretar gràfics estadístics reals

Llegir un gràfic amb mirada de tècnic: identificar eixos, escala, llegenda i font, i distingir què diu i què no diu.

1.1 Idea clau

A la sessió 8 vam *fabricar* gràfics a partir de dades. Ara aprenem a **llegir-los** críticament, abans d'enfrontar-nos a les piràmides de població de l'estudi de cas. Un tècnic de serveis a la comunitat llegeix contínuament gràfics en informes; ha de saber extreure'n la informació **i** adonar-se del que el gràfic *no* explica.

Anatomia d'un gràfic — abans de treure'n cap conclusió, mira:

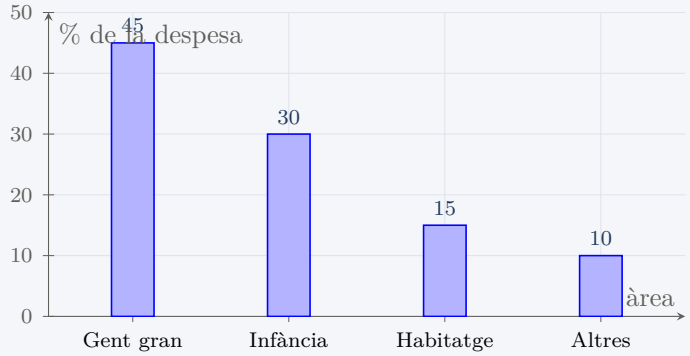
1. **Eixos:** què representa cada eix i en quines unitats.
2. **Escala:** *comença a zero?* Si no, una diferència pot semblar més gran del que és.
3. **Llegenda:** què vol dir cada color o categoria.
4. **Font i data:** d'on surten les dades i de quan són.

La pregunta clau: «aquest gràfic em fa pensar una cosa; les dades realment ho diuen?»

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir un diagrama de barres de despesa social

Un ajuntament reparteix la despesa social per àrees. El diagrama de barres mostra el percentatge de cada àrea:

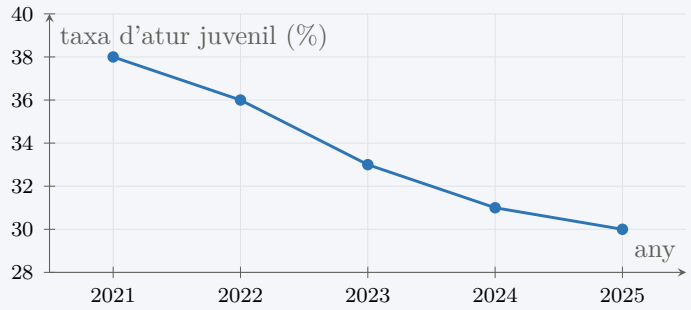


Despesa social per àrea (%). L'àrea de gent gran és la majoritària (45%).

Què diu: l'àrea més finançada és la de gent gran (45%), seguida d'infància (30%). **Què NO diu:** no diu *quants euros* són (és un percentatge), ni si aquest repartiment és el més just; només com es reparteix el total.

Exemple 1.2 — el parany de l'escala que no comença a zero

Aquest gràfic mostra l'evolució d'una taxa d'atur juvenil (%). Fixa't que l'eix vertical **no comença a zero**, sinó a 28:



Atur juvenil (%). L'eix vertical comença a 28: el descens sembla espectacular, però va de 38% a 30%. Com que l'eix comença a 28 i no a 0, la baixada sembla **molt més dramàtica** del que és. La caiguda real és de 38% a 30% (vuit punts en quatre anys): important, però no «un desplomament». **Sempre mira on comença l'eix.**

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — què diu i què no diu un sector

Un informe presenta un diagrama de sectors on el 60% correspon a «dones» i el 40% a «homes» entre les persones ateses per un servei. Algú conclou: «aquest servei discrimina els homes». Què en pots dir, com a tècnic?

Solució. El gràfic **només diu** la *proporció* de persones ateses per sexe: un 60% de dones i un 40% d'homes. **No diu** per què: pot ser que la necessitat sigui més alta entre les dones, que la població de referència ja sigui majoritàriament femenina, etc. Concloure que «discrimina» és anar *molt* més enllà del que mostren les dades.

Resposta: El sector mostra la proporció per sexe, però no n'explica la causa; no se'n pot deduir cap discriminació sense més informació.

Exercici resolt 1.2 — comparar amb l'escala correcta

Del gràfic d'atur juvenil de l'exemple, respon: quina és la dada del 2021 i la del 2025? Quants punts ha baixat la taxa? Per què deies que el gràfic «exagera» la caiguda?

Solució. **Dades:** el 2021 la taxa era del 38% i el 2025, del 30%.
Baixada: $38 - 30 = 8$ punts percentuals en quatre anys.
Per què exagera: l'eix vertical comença a 28 (no a 0), de manera que la distància dibuixada entre 38 i 30 ocupa gairebé tota l'alçada del gràfic i *sembla* una caiguda enorme. Si l'eix comencés a 0, la mateixa baixada es veuria molt més moderada.

Resposta: Del 38% (2021) al 30% (2025): 8 punts. L'eix comença a 28, i això fa que la caiguda sembli més gran del que és.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Mira el diagrama de barres de despesa social de l'exemple i respon: quina és l'àrea **majoritària**? Quin percentatge representa? Quines dues àrees sumades igualen la de gent gran?

1.2 Del mateix gràfic, si la despesa total fos d'1.000.000 €, quants euros correspondrien a l'àrea d'infància (30%)?

1.3 Del gràfic d'atur juvenil, llegeix la taxa de cada any i digues si la tendència és creixent o decreixent.

1.4 (Interpretació) En el gràfic d'atur, si l'eix vertical comencés a 0 en comptes de a 28, com canviaria la *sensació* que fa la mateixa línia? Les dades serien diferents?

1.5 (Lectura crítica) Un titular diu: «la despesa en gent gran TRIPLICA la d'habitatge». Mirant el gràfic de barres (45% contra 15%), és cert el *càlcul*? Però, què li falta a aquesta frase per ser justa (quants euros, quanta població, etc.)?

1.6 (Raonament) Fes una llista de **tres preguntes** que sempre faries davant d'un gràfic abans de creure-te'l (pensa en eixos, escala, font).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 L'àrea majoritària és **gent gran**, amb un 45%. Les àrees d'infància (30%) i habitatge (15%) sumades fan $30 + 15 = 45\%$, igual que gent gran.

1.2 30% de 1.000.000 €: $0,30 \cdot 1.000.000 = 300.000$ €.

1.3 2021: 38%; 2022: 36%; 2023: 33%; 2024: 31%; 2025: 30%. La tendència és **decreixent** (la taxa baixa any rere any).

1.4 Amb l'eix començant a 0, la mateixa línia es veuria molt més **plana** (la caiguda semblaria suau), perquè els 8 punts ocuparien una part petita de l'alçada. Les **dades serien exactament les mateixes**: només canvia la *sensació visual*, no els números.

1.5 El **càlcul** és correcte: 45 és tres vegades 15, per tant sí que la «triplica» en percentatge. Però a la frase li falta context: són **percentatges**, no euros; no diu quanta **població** hi ha a cada àrea ni quines **necessitats**. «Triplicar» en proporció no vol dir que el repartiment sigui injust.

1.6 Resposta oberta. Exemples: «L'eix vertical comença a zero?»; «D'on surten les dades i de quan són?»; «Què representen exactament els eixos i en quines unitats?» (també valen: «percentatge de què?», «es comparen grups de la mateixa mida?»).